

乘风2026 公演数值计算规则说明

本文档总结乘风2026游戏中个人喜爱度、个人喜爱度权重、队伍得分、队伍公演得票、队伍公演得票权重的计算规则。规则来源于后端结算与投票模块的实际实现。

一、个人得分（选手个人舞台分）

每位选手在公演中会得到一个 个人分（playerScore），范围 0 ~ 120。

1.1 属性分（attributeScore）

$$\begin{aligned}\text{属性分} &= \text{声乐属性} \times \text{归一化声乐权重} \\ &+ \text{舞蹈属性} \times \text{归一化舞蹈权重} \\ &+ \text{魅力属性} \times \text{归一化魅力权重}\end{aligned}$$

其中归一化权重来自歌曲配置：

$$\begin{aligned}\text{归一化声乐权重} &= \text{歌曲声乐权重} / (\text{声乐权重} + \text{舞蹈权重} + \text{魅力权重}) \\ \text{归一化舞蹈权重} &= \text{歌曲舞蹈权重} / (\text{声乐权重} + \text{舞蹈权重} + \text{魅力权重}) \\ \text{归一化魅力权重} &= \text{歌曲魅力权重} / (\text{声乐权重} + \text{舞蹈权重} + \text{魅力权重})\end{aligned}$$

1.2 难度系数（difficultyFactor）

$$\text{难度系数} = 1 - (\text{歌曲难度} - 1) \times 0.1$$

- 难度 1 → 系数 1.0
- 难度 3 → 系数 0.8
- 难度 5 → 系数 0.6

1.3 发挥加成（performanceBonus）

$$\text{发挥加成} = \text{发挥值} \times 2$$

发挥值范围为 -10 ~ 20（由选手抽取），因此发挥加成范围 -20 ~ 80。

1.4 最终个人分

$$\begin{aligned}\text{原始分} &= \text{属性分} \times \text{难度系数} + \text{发挥加成} \\ \text{最终分} &= \text{round}(\text{原始分}), \text{截断到 } 0 \sim 120\end{aligned}$$

1.5 舞台评级（stageRating）

分数区间	评级	说明
≥ 85	S	完美舞台
65 ~ 84	A	出色表现
45 ~ 64	B	稳定发挥
25 ~ 44	C	略有不足
< 25	D	失误较多

二、队伍得分 (teamScore)

队伍得分 = $\text{round}(\sum \text{成员个人分} / \text{成员人数})$ // 即成员个人分的平均

队伍评级同样套用上表的 getStageRating 规则。

三、个人喜爱度 (个人观众缘投票 / popularityWeight)

个人喜爱度用于决定选手在观众心中的受欢迎程度，最终以票数形式体现。

3.1 个人喜爱度权重 (popularityWeight)

每位选手的权重由五部分组成：

权重 = 基础属性贡献 + 实时发挥贡献 + 团队排名加成 + 队内MVP加成 + 观众缘随机值

① 基础属性贡献 (baseContribution)

基础属性贡献 = $\text{round}(\text{魅力属性} \times 2)$

② 实时发挥贡献 (performanceContribution)

实时发挥贡献 = $\max(0, \text{发挥值} + \text{random}(-5, 5))$

发挥值在此基础上叠加一个小幅随机扰动 (-5 ~ +5)，且不低于 0。

③ 团队排名加成 (teamRankBonus)

按队伍在公演中的排名等差递减：

团队排名加成 = $\text{round}(30 \times (\text{总队数} - \text{队伍排名}) / (\text{总队数} - 1))$

- 队伍排名第 1 $\rightarrow +30$
- 队伍排名末位 $\rightarrow +0$
- 中间排名等差递减

④ 队内 MVP 加成 (mvpBonus)

队内MVP加成 = 队伍内排名第 1 的成员 ? random(10, 20) : 0

⑤ 观众缘随机值 (audienceLuck / audienceAffinity)

观众缘随机值 = random(0, 15)

3.2 差距拉大调整

为避免选手间权重过于接近，系统会拉大差距：

若最低权重 > 10：

取 $N = \text{最低权重} - 10$

所有选手的权重均减去 N （最低权重因此降为 10）

3.3 个人喜爱度票数生成

1. 系统生成 **1000 位大众评审成员**（含姓名、性别、年龄、职业）。
2. 每位评审通过**加权不放回抽样**投出 **3 票** (VOTES_PER_AUDIENCE = 3) 给不同选手。
3. 选手获得的票数即其**个人喜爱度票数 (votes)**。
4. 个人喜爱度**排名 (rank)** 按票数从高到低排序。

抽中某选手的概率 $\propto$ 该选手的权重

四、队伍公演得票 (finalVotes)

队伍公演得票由 **1000 位大众评审**逐人模拟 **yes/no 投票**产生。

4.1 队伍吸引力 (appeal)

$\text{appeal} = \text{队伍得分 (teamScore)} + \text{平均魅力} \times 0.5$

其中平均魅力为队伍成员魅力属性的平均值。

4.2 初始投 YES 概率 (yesRate)

$\text{yesRate} = \text{appeal} / 150$

截断到 **0.05 ~ 0.95**。

4.3 舞台事件微调

若队伍抽中舞台事件，则叠加事件票数（按千分比折算）：

$\text{yesRate} \pm \text{事件票数} / 1000$

再次截断到 **0.05 ~ 0.95**。

4.4 最终得票

队伍公演得票 (finalVotes) = 1000 位评审中投 YES 的人数

队伍按 finalVotes 从高到低得到公演排名 (rank) 。

五、队伍公演得票权重（队伍喜爱度）

队伍层面的"得票权重"即上述 **yesRate（投 YES 概率）**，由队伍得分、平均魅力、舞台事件共同决定：

队伍得票权重(yesRate) = clamp((队伍得分 + 平均魅力×0.5) / 150 + 事件票数/1000, 0.05, 0.95)

它直接决定队伍最终获得的公演票数。

六、总结公式速查

项目	公式
个人分	clamp(round(属性分×难度系数 + 发挥值×2), 0, 120)
属性分	声乐×归一化声乐权重 + 舞蹈×归一化舞蹈权重 + 魅力×归一化魅力权重
难度系数	1 - (难度-1)×0.1
队伍分	round(成员个人分平均)
个人权重	魅力×2 + max(0,发挥值+rand(-5,5)) + 团队排名加成 + MVP加成 + rand(0,15)
团队排名加成	round(30×(总队数-排名)/(总队数-1))
队内MVP加成	队伍第一 ? rand(10,20) : 0
个人票数	1000 评审每人加权抽 3 票，按票数排名
队伍得票率	clamp((队伍分+平均魅力×0.5)/150 + 事件票/1000, 0.05, 0.95)
队伍得票	1000 × 队伍得票率（模拟 yes/no）

七、相关代码位置

逻辑	文件
个人分 / 队伍分 / 队伍得票模拟	<code>backend/src/routes/performance.js</code> (calcPlayerScore / calcTeamScore / simulateAudienceVotesForTeams)
个人喜爱度权重与投票	<code>backend/src/services/audiencevoteService.js</code> (generateAudienceVoteForRound / getTeamRankBonus / sampleWithoutReplacement)
评级规则	<code>backend/src/routes/performance.js</code> (getStageRating)